

1. Voici une carte de la Suisse est à l'échelle 1:2 400 000.

(a) Calcule la distance réelle, à vol d'oiseau, entre les villes de Lausanne et Zürich.

(5 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

20pt sur la carte [cm]	1	7.1
20pt dans la réalité [cm]	2 400 000	17 040 000

$$7.1 \cdot 2\,400\,000 = 17\,040\,000$$

Zürich se trouve à 17 040 000 cm (170.4 km) de Lausanne.

- mesure de la distance en cm (± 2 mm) **(1pt)**
- tableau (avec nom de lignes) **(1pt)**
- calcul **(1pt)**
- réponse **(1pt)**
- phrase réponse **(1pt)**

- (b) Le train intercity 1 relie les villes de Lausanne, Fribourg, Bern et Zürich. Il met 50 min pour relier Lausanne et Fribourg. Combien de temps dure le voyage Lausanne-Zürich considérant que le train roule à vitesse moyenne constante pendant tout le trajet ? (8 pts)

Indice : commence par calculer la distance entre Lausanne et Fribourg avant de calculer le temps de trajet entre Lausanne et Zürich.

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

Distance Lausanne Fribourg :

20pt sur la carte [cm]	1	2.1
20pt dans la réalité [cm]	2 400 000	5 040 000

$$2.1 \cdot 2\,400\,000 = 5\,040\,000$$

- mesure de la distance en cm (± 2 mm) **(1pt)**
- tableau (avec nom de lignes) **(1pt)**
- calcul **(1pt)**
- réponse **(1pt)**

Temps du trajet :

20pt durée [min]	50	169
20pt distance [cm]	5 040 000	17 040 000

$$50 \cdot 17\,040\,000 \div 5\,040\,000 = 169$$

Le trajet Lausanne-Zürich dure 169 min.

- tableau (avec nom de lignes) **(1pt)**
- calcul **(1pt)**
- réponse **(1pt)**
- phrase-réponse **(1pt)**